টাঙ্গুয়ার হাওর: গবেষণা-সততা ও আচ্ছাদন বিবৃতি

Research Integrity and Coverage Statement

Deliverable F

প্রমাণ-সীমা (evidence cutoff): ৭ নভেম্বর ২০২৬

এটি একটি স্বচ্ছতা-নথি; বিপণনমূলক সারসংক্ষেপ নয়।

সূচিপত্র (Table of Contents)

1. এই বিবৃতির উদ্দেশ্য 3

2. ইনপুট নথি: কী পড়া হয়েছে 3

3. উৎস-যাচাইয়ের স্তর 3

3.1 চূড়ান্ত পর্যায়ে অতিরিক্ত যাচাই 4

4. অনুসন্ধান-কৌশল ও তার সীমা 4

4.1 যা অনুসন্ধান করা হয়েছে 4

4.2 যা অনুসন্ধান করা হয়নি 4

5. চূড়ান্ত লেখার সময় করা সংশোধন 5

6. অমীমাংসিত বিষয় 5

7. অনুপস্থিতি-দাবির মর্যাদা 6

8. বর্জিত উৎস 6

9. আত্মবিশ্বাসের স্তর 6

10. ডেলিভারেবল-ভিত্তিক সততা-নিশ্চিতকরণ 7

11. অসম্পূর্ণ উপাদান 7

1. এই বিবৃতির উদ্দেশ্য

এই নথি Deliverable A থেকে E তৈরির সময় কোন উৎস দেখা হয়েছে, কোনটি দেখা যায়নি, কী সংশোধন করা হয়েছে, কী অমীমাংসিত রয়ে গেছে, এবং অনুসন্ধানের সীমা কী, তার স্বচ্ছ হিসাব দেয়। এটি একটি **integrity and coverage statement**, বিপণনমূলক সারসংক্ষেপ নয়।

2. ইনপুট নথি: কী পড়া হয়েছে

সারণি 1: *সরবরাহকৃত নথি ও তাদের ব্যবহার*

নথি	অবস্থা	ব্যবহার
ফাইল A: মূল ৬৮ পৃষ্ঠার পূর্ব-মাঠ প্রতিবেদন (DOCX)	সম্পূর্ণ পড়া হয়েছে (২৪৯টি অনুচ্ছেদ ও ১৬টি সারণি কাঠামোবদ্ধভাবে নিষ্কাশিত)	সব দাবি ও উৎস চিহ্নিতকরণের ভিত্তি
ফাইল B: হালনাগাদ জ্ঞানভান্ডার	এই সেশনে তৈরি; সম্পূর্ণ উপলব্ধ	সংশোধনের ভিত্তি
ফাইল C: প্রমাণ-সততা মূল্যায়ন	এই সেশনে তৈরি; সম্পূর্ণ উপলব্ধ	বাদ পড়া বিষয়ের তালিকা
ফাইল D: Source Reconciliation Workbook (XLSX)	এই সেশনে তৈরি; ৬৯টি উৎস ও ১৭২টি দাবি নিশ্চিত	উৎস ও দাবি-আইডির ভিত্তি
ZIP আর্কাইভ (S067)	**পাওয়া যায়নি**	ভেতরের উৎস মেলানো যায়নি
পূর্ববর্তী সংশোধিত ফাইল (sandbox:/mnt/data/...)	**পাওয়া যায়নি**	তাদের বক্তব্য কেবল সারসংক্ষেপ থেকে জানা

প্রম্পটে উল্লিখিত "প্রায় ৬৯টি উৎস ও ১৭২টি দাবি" সংখ্যা দুটি কার্যপুস্তিকার বিপরীতে যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গেছে।

3. উৎস-যাচাইয়ের স্তর

সারণি 2: *৬৯টি মূল উৎস-এন্ট্রির যাচাই-স্তর*

স্তর	সংখ্যা	অর্থ
প্রকাশকের পূর্ণপাঠ বা কাঠামোবদ্ধ পাতা	৭	পদ্ধতি ও ফলাফল সরাসরি দেখা
সারসংক্ষেপ বা মেটাডেটা	১০	কেবল সারসংক্ষেপ-স্তর
অস্তিত্ব নিশ্চিত	১০	অন্য গবেষণার তথ্যসূত্রে পাওয়া
যাচাই করা যায়নি	৪২	মূল প্রতিবেদনই একমাত্র ভিত্তি

এছাড়া ২০টি সম্পূরক উৎস (S070-S089) যোগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ২টি পূর্ণপাঠে, ১০টি সারসংক্ষেপে এবং ৮টি অস্তিত্ব-স্তরে যাচাইকৃত।

3.1 চূড়ান্ত পর্যায়ে অতিরিক্ত যাচাই

সারণি 3: *এই চূড়ান্ত লেখার সময় নতুন যাচাইকৃত উৎস*

বিষয়	উৎস	ফল
সুরক্ষা আদেশ ২০২৫-এর বিষয়বস্তু	জাগোনিউজ২৪, ১০ নভেম্বর ২০২৫	১৯টি ক্রমিক নির্দেশনা; আইনি ভিত্তি পানি আইন ২০১৩-এর ধারা ২২ ও ২৭
"সেপ্টেম্বর ২০২৫ Haor Conservation Order"	দৈনিক সুনামকণ্ঠ, ২৬ আগস্ট ২০২৫	এটি পৃথক দলিল নয়; জাতীয় পানিসম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আদেশ জারির সিদ্ধান্ত
হাওর ও জলাভূমি অধ্যাদেশ ২০২৬	bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1604	২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ; গেজেট ১৪ এপ্রিল ২০২৬; আইন (২০২৬ সনের ১০ নং) দ্বারা রহিত
আইন ২০২৬ সংসদে পাস	The Business Standard, ৭ এপ্রিল ২০২৬	৭ এপ্রিল ২০২৬
আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি	প্রথম আলো (বাংলা ও ইংরেজি), TBS, বাংলাদেশ প্রতিদিন, জাগোনিউজ	১৩ বনাম ১১ দফা; বিষয়বস্তু অভিন্ন; **অমীমাংসিত**

4. অনুসন্ধান-কৌশল ও তার সীমা

4.1 যা অনুসন্ধান করা হয়েছে

PubMed-এ "Tanguar[Title/Abstract]" দিয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান: ১৮টি রেকর্ড, সবগুলোর মেটাডেটা ও সারসংক্ষেপ পড়া হয়েছে, ১৭টি ব্যবহৃত। এছাড়া প্রায় ২০টি লক্ষ্যভিত্তিক ওয়েব-অনুসন্ধান (ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায়), মূল গবেষণাপত্রের প্রকাশকের পাতা সরাসরি পড়া, এবং তিনটি গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র-তালিকা থেকে উৎস সংগ্রহ।

4.2 যা অনুসন্ধান করা হয়নি

Scopus, Web of Science, Google Scholar (সরাসরি), BanglaJOL (পদ্ধতিগতভাবে), CAB Abstracts, AGRIS, বাংলা জার্নাল-আর্কাইভ, অপ্রকাশিত থিসিস-ভান্ডার, Ramsar Sites Information Service, IUCN লাইব্রেরি পোর্টাল, জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট, BBS জনশুমারি-সারণি, বাংলা সংবাদপত্রের পূর্ণ আর্কাইভ।

এটি systematic review নয়। এটি একটি লক্ষ্যভিত্তিক যাচাই ও ফাঁক-অনুসন্ধান। PubMed-এ অন্তর্ভুক্ত জৈব-চিকিৎসা ও One Health সাহিত্যের জন্য আচ্ছাদন শক্তিশালী; বাস্তুসংস্থান ও দূষণের জন্য মাঝারি; বাংলা-ভাষার উৎস, ধূসর সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান ও আইনি দলিলের জন্য দুর্বল।

5. চূড়ান্ত লেখার সময় করা সংশোধন

সারণি 4: *Deliverable A-তে সংযুক্ত প্রধান সংশোধন ও সংযোজন*

বিষয়	আগের অবস্থা	এখন
সুরক্ষা আদেশ ২০২৫	কেবল তারিখ	আইনি ভিত্তি ও ১৯টি প্রতিবেদিত নির্দেশনার তালিকা
"Haor Conservation Order, সেপ্টেম্বর ২০২৫"	পৃথক দলিল হিসেবে গণনা	একই আদেশের অনুমোদন-ধাপ হিসেবে চিহ্নিত
আইন ২০২৬-এর তারিখ	"১০ এপ্রিল ২০২৬" (পূর্ববর্তী সংশোধনী)	অধ্যাদেশ গেজেট ১৪ এপ্রিল; বিল পাস ৭ এপ্রিল; কালক্রম অমীমাংসিত
মাইক্রোপ্লাস্টিক নমুনা	পূর্ববর্তী সংশোধনীতে ৬০ থেকে ২০ করা হয়েছিল	পদ্ধতি-অংশে ২০ সাইট × ৩ প্রতিলিপি = ৬০; সারসংক্ষেপে ২০; অসঙ্গতি হিসেবে উপস্থাপিত এবং pseudoreplication-এর ব্যাখ্যা যোগ
কাঠা ও জলাবন	কাঠা আদর্শ চর্চা হিসেবে	২০২৫ আদেশে ডাল কেটে কাঠা নিষিদ্ধ; উত্তেজনা চিহ্নিত
পাখির প্রবণতা	"প্রায় ৫০,০০০; ক্রমাগত পতন"	গড় ~৬৯,৩৬৬; সর্বোচ্চ ১,৬৬,৭৮৮; ৪৭টির ৫৯% হ্রাসমান, ১৬টি বর্ধমান
মাছে ধাতু ও মাইক্রোপ্লাস্টিক	"পরিমাপ করা হয়নি"	তিনটি গবেষণা পুনরুদ্ধার [S070-S072]
Avian influenza	অনুপস্থিত	২০১৫-২০২৩ নজরদারি-ধারা যুক্ত; জৈব-নিরাপত্তা নির্দেশনা যুক্ত
পলির ধাতু	কেবল TEL-অতিক্রম ও EF	Igeo < ১, shale-নৈকট্য, PCA/CA উৎস-বিশ্লেষণ যুক্ত

6. অমীমাংসিত বিষয়

সারণি 5: *অমীমাংসিত বিষয় ও নিষ্পত্তির উপায়*

বিষয়	কেন অমীমাংসিত	নিষ্পত্তির উপায়
আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি: ১১ নাকি ১৩ দফা	সংবাদমাধ্যমে ভিন্ন গণনা; বিষয়বস্তু অভিন্ন	স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি (DC অফিস)
সুরক্ষা আদেশের হুবহু পাঠ	গেজেট দেখা যায়নি	গেজেট বা স্বাক্ষরিত আদেশ
২০২৬ আইনের কালক্রম	বিল পাসের তারিখ (৭ এপ্রিল) অধ্যাদেশের গেজেটের (১৪ এপ্রিল) আগে, অথচ আইন অধ্যাদেশ রহিত করেছে	আইন ও গেজেটের মূল পাঠ
মাইক্রোপ্লাস্টিক নমুনা-সংখ্যা	গবেষণাপত্রের ভেতরে অসঙ্গতি	লেখকদের সাথে যোগাযোগ বা corrigendum
৯,৭২৭ হেক্টর ও ১১৪-১৬০ বর্গকিমি	উৎস অজানা	Ramsar RIS, IUCN, DC অফিস
টাঙ্গুয়ার-নির্দিষ্ট পরজীবী-হার (৪.৮%, ৩.২%)	সারসংক্ষেপে নেই	পূর্ণপাঠ

বিষয়	কেন অমীমাংসিত	নিষ্পত্তির উপায়
মাছের বিপন্নতা-সংখ্যা	অভ্যন্তরীণভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ; Red List সংস্করণ অজ্ঞাত	IUCN খণ্ড ৩
৬,৭০১ টন মজুদ; "মাতৃমৎস্য ভান্ডার"	উৎস পাওয়া যায়নি	মূল উৎস
পৃষ্ঠ-পানির ধাতু-ফলাফল	প্রকাশকের পাতা খোলা যায়নি	Fardullah et al. (2025) পূর্ণপাঠ
CBSMTHP-র সংখ্যা	প্রকল্পের নিজস্ব প্রতিবেদন	IUCN ২০১৪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন [S085]
জনসংখ্যা ও ইউনিয়ন-বিন্যাস	উৎসবিহীন	BBS ২০২২; গেজেট
Cr ও Ni-র অসঙ্গতি (S002)	PERI সারণিতে আছে, পরিমাপিত তালিকায় নেই	পূর্ণপাঠ

7. অনুপস্থিতি-দাবির মর্যাদা

নিচের বক্তব্যগুলোর অর্থ "এই অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি", "অস্তিত্ব নেই" নয়: টাঙ্গুয়ারে আণবিক জনগোষ্ঠী-জিনতাত্ত্বিক উপাত্ত; eDNA গবেষণা; চালে বা মানুষের দেহে দূষক-পরিমাপ; গ্রিনহাউস গ্যাস বা কার্বন-মজুদ গবেষণা; পানি বা পলিতে AMR; প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবার-জরিপ; এবং টাঙ্গুয়ারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক উৎস।

8. বর্জিত উৎস

মূল প্রতিবেদনের works-cited তালিকার ১১টি এন্ট্রি বৈজ্ঞানিক উৎস হিসেবে বর্জিত: দুটি গবেষক-প্রোফাইল পাতা, একটি গবেষণা-চিত্র (মূল গবেষণাপত্র অজ্ঞাত), একটি স্টক-ফটো সাইট, একটি YouTube ভিডিও (সাংস্কৃতিক দাবির একমাত্র উৎস ছিল), তিনটি অননুমোদিত আপলোড, একটি বাণিজ্যিক ভ্রমণ-ব্লগ (কেবল প্রত্যাখ্যাত দাবির উদাহরণ হিসেবে রাখা), একটি সাধারণ AMR ব্লগ-পোস্ট এবং একটি ভৌগোলিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক নিবন্ধ। প্রতিটির কারণ Workbook শিট ২-এর "Justification if excluded" কলামে।

9. আত্মবিশ্বাসের স্তর

সারণি 6: *প্রধান বক্তব্যের আত্মবিশ্বাস-স্তর*

স্তর	কোন বক্তব্য
উচ্চ	মাইক্রোপ্লাস্টিক, পলি-ধাতু, E. coli, Salmonella, পরজীবী ও পাখি-শুমারি গবেষণার নকশা ও ফলাফলের সংশোধন; মাছের টিস্যুতে ধাতু ও মাইক্রোপ্লাস্টিক গবেষণার অস্তিত্ব ও ফল; টাঙ্গুয়ারে HPAI শনাক্তি; অধ্যাদেশের গেজেট-তারিখ (সরকারি সাইট)
মাঝারি	সুরক্ষা আদেশের ১৯টি নির্দেশনার বিষয়বস্তু (একটি সংবাদমাধ্যম); আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু (একাধিক দৈনিক); আইনি ভিত্তি (দুটি স্বাধীন সূত্র)
নিম্ন বা অমীমাংসিত	CBSMTHP-র সংখ্যাগত দাবি; মাছের বিপন্নতা-সংখ্যা;

স্তর	কোন বক্তব্য
	জনসংখ্যা ও গ্রাম-সংখ্যা; সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার পরিমাণ; গণমাধ্যম-নির্ভর প্রয়োগ-সংক্রান্ত দাবি

10. ডেলিভারেবল-ভিত্তিক সততা-নিশ্চিতকরণ

সারণি 7: *প্রতিটি ডেলিভারেবলে প্রমাণ-নিয়মের প্রয়োগ*

ডেলিভারেবল	নিশ্চিতকরণ
A: জ্ঞানভান্ডার	প্রতিটি পরিমাণগত দাবির সাথে উৎস-আইডি, প্রমাণ-শ্রেণি ও সীমা; ১২টি চিত্রে পরিমাপিত, অনুমিত ও অনুমান-স্তরের সম্পর্ক আলাদা রেখা-শৈলীতে
B: মাঠ-হ্যান্ডবুক	প্রতিটি প্রশ্নগুচ্ছে guardrail; কোনো নেতৃত্বমূলক প্রশ্ন নেই; তিন-রেজিস্টার নিয়ম
C: কার্যপুস্তিকা	মূল আইডি অপরিবর্তিত; নতুন যাচাই আলাদা শিটে; পূর্ববর্তী সংশোধনীর ভুল নথিভুক্ত
D: গবেষণাপত্রের ভিত্তি	মাঠ-নির্ভর প্রতিটি অংশ [PENDING]; ১২-দফা দাবি-যাচাই চেকলিস্ট
E: মাঠ-ব্রিফ	কেবল যাচাইকৃত তথ্য; "কী বলা যাবে না" কলাম; জৈব-নিরাপত্তা প্রথমে
F: এই নথি	যাচাই-স্তর, অনুসন্ধান-সীমা, অমীমাংসিত তালিকা ও আত্মবিশ্বাস-স্তর

11. অসম্পূর্ণ উপাদান

সততার খাতিরে স্পষ্টভাবে: (ক) ZIP আর্কাইভ ও পূর্ববর্তী সংশোধিত ফাইলগুলো পাওয়া যায়নি, তাই সেগুলোর বিষয়বস্তু মেলানো যায়নি; (খ) ৪২টি মূল উৎস স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি; (গ) কোনো আইনি দলিলের মূল গেজেট-পাঠ দেখা হয়নি, কেবল সরকারি আইন-ওয়েবসাইটের একটি এন্ট্রি; (ঘ) দুটি শনাক্তকৃত পর্যটন-গবেষণা ও CBSMTHP-র মধ্যবর্তী মূল্যায়ন পড়া হয়নি; (ঙ) সারণি ও চিত্রের ইংরেজি লেবেল ব্যবহার করা হয়েছে কারণ ব্যবহৃত গ্রাফিক্স-লাইব্রেরি বাংলা যুক্তাক্ষর সঠিকভাবে আঁকতে পারে না; বাংলা ক্যাপশন ও ব্যাখ্যা নথিতে দেওয়া আছে।